

Essência da Engenharia de Produtos de Software

Prof. Ivan Granja

1

Engenharia de Produtos Conceito Geral

Origem na Engenharia de Produção:

A engenharia de produto se refere a engenharia que projeta e melhora produtos de produção seriada tais como peças, conjuntos montados, aparelhos ou sistemas de modo que seja produzido por algum processo de manufatura de produção - WikePedia

Campo de atuação que atua nos processos de projeto e desenvolvimento de novos produtos, podendo ele ser um dispositivo de montagem ou um item vendável que será produzido a partir de processos de manufatura.

2

Engenharia de Produtos

Conceito Geral

A Engenharia de Produto geralmente realiza diversas atividades no ciclo de vida do produto, referentes a custo, produtividade, qualidade, confiabilidade, desempenho, manutenção, vida útil e experiência do usuário.

Tais características visam tornar o produto resultante (Conceito de **VALOR**) atraente para o mercado pretendido e, por conseguinte, para os negócios da organização.

Inclui design, desenvolvimento e transição para a fabricação do produto, abrangendo o desenvolvimento do conceito, o design e desenvolvimento de seus componentes.

3

Engenharia de Produtos

em Software

Software não é produto de manufatura seriada, mas admite e evolui muito depois que assimilou práticas oriundas da engenharia de produtos.

- Times Cross-Functional e KanBan
- Lean Manufacturing (manufatura enxuta)
- Entrega de Valor e relevância ao cliente

Os produtos de software são aplicações genéricas, desenhadas para entregar **valor** (funcionalidades) a um amplo espectro de públicos:

- Suporte a processos de negócio genéricos (contabilidade)
- Produtividade para trabalhadores de conhecimento (Office, Autocad, *meetings*, Studios de desenvolvimento, compartilhamento de conhecimentos, etc.)
- Para Facilitar, relacionar e conectar pessoas e organizações: Aplicativos do dia-a-dia
- De Uso Pessoais e/ou Entretenimento: jogos, agendas, organizadores, etc..

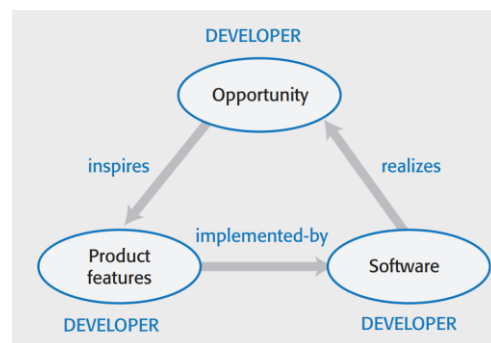
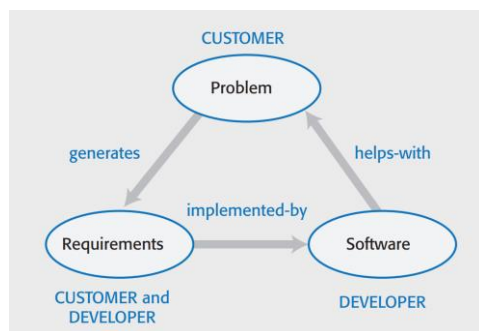
4

Engenharia de Produtos em Software

- Software estão conectados à engenharia de produtos. Exceto pelo fato de, como qualquer software, não serem manufaturados posteriormente, apesar de produzirem resultados em massa quando em... **Produção (na ES significa produzindo, não sendo produzidos)**
 - Mercado e Oportunidade
 - Valor e Experiência ao Cliente
 - Ciclo de vida
- Porém, os métodos e técnicas de engenharia de produtos de software evoluíram de técnicas de engenharia de software que apoiam o desenvolvimento de sistemas de software personalizados e únicos

5

Da Engenharia de Software Personalizados (Tradicional) para a Engenharia de produtos de software



- Os sistemas de software personalizados ainda são importantíssimos para grandes empresas, governo, órgãos públicos.
- São desenvolvidos em software dedicado a projetos e mais atinentes aos métodos da "engenharia de processos de software"
- O ponto de partida para o desenvolvimento de produtos de software é uma oportunidade de negócio
- Desenvolve-se um produto de software para aproveitar esta oportunidade e "vendê-lo" (**como produto ou como serviço**) à sociedade e a clientes, desde que percebam e obtenham **VALOR**

6